

· 专 论 ·

青蒿素类抗疟药的药物代谢动力学与药物相互作用

严虹霞 张丽锋 张淑秋

青蒿素类抗疟药临床应用以联合用药为主,而且这类药物可能存在自身诱导代谢作用,因此从药物代谢及动力学的角度阐明青蒿素类药物相关的药物相互作用机制,对于避免由相互作用引起的药物不良反应及疗效降低是非常必要的,同时也是临床合理制定和评价复方治疗方案的理论基础和依据。

1 抗疟药研究概况

疟疾是人类的一种高发传染病,主要发生在热带非洲和东南亚的欠发达地区。据世界卫生组织(WHO)的统计,全球约有 40% 的人口身处疫区,每年有 3~5 亿人患此病,每年死亡人数为 100~200 万,其中一半为 5 岁以下儿童。近一个世纪以来,里程碑式的抗疟药共有 3 个,即 1945 年的氯喹、1985 年的甲氟喹、1987 年的青蒿素类衍生物,分别源自天然植物金鸡纳树和青蒿两大家族。目前疟疾的化学治疗所面临的主要问题是耐药性的快速产生,早在 1910 年奎宁在巴西出现了耐药性,1949 年氯胍类药物发生耐药性,1957 年氯喹出现了耐药性,甲氟喹也在上市后 5 年出现耐药性。耐药性的产生是导致疟疾病死率高的主要原因^[1]。青蒿素类抗疟药是目前惟一一类至今尚罕见耐药性的抗疟药。

2 青蒿素类抗疟药

青蒿素(artemisinin, ART)是 1972 年由我国科学工作者从中药青蒿中提取分离得到的一个高效低毒的新型天然抗疟药^[2],其结构特点和作用机制均与以往的抗疟药不同^[3],而且对耐药株原虫也有效。近年来对青蒿素进行结构修饰得到青蒿琥酯(artesunate, AS)、双氢青蒿素(dihydroartemisinin, DHA)、蒿甲醚(artemether, AMI)、蒿乙醚(arteether, AET)等衍生物。我国疟疾专家咨询委员会根据各地治疗经验制定的抗疟药用药方案,提出青蒿素衍生物在治疗恶性疟时应使用 5 d 或 7 d 疗程,推荐青蒿琥酯或蒿甲醚 100 mg×5 d 或 7 d,首次剂量加倍,

总量为 600~800 mg;双氢青蒿素 80 mg×7 d,首次剂量加倍,总量为 640 mg。

青蒿素类抗疟药因其作用快、耐受性好、无耐药性而广泛用于疟疾的治疗,但该类药物的缺点是预后复发率较高(约为 10%),并且近年来有报道在我国云南省青蒿琥酯对恶性疟原虫的敏感度降低^[4]。为提高该类药物的疗效、降低复发率、防止耐药性的产生,国际上倡议与其他抗疟药联合用药^[5,6]。WHO 自 2001 年开始推荐使用基于青蒿素类抗疟药的联合治疗方案^[7](ART-based combination therapy, ACT),第 1 个由 WHO 认可并推荐使用的 ACT 是蒿甲醚-苯茛醇复方;我国目前正在研究开发的主要是双氢青蒿素-哌喹复方。

2.1 药理作用及作用机制

青蒿素被疟原虫体内的铁催化,其结构中的过氧桥裂解,产生自由基,与疟原虫蛋白发生络合,形成共价键,使疟原虫蛋白失去功能,从而死亡。青蒿素的衍生物青蒿琥酯、蒿甲醚和双氢青蒿素的抗疟作用均比青蒿素大。李锐等^[8]认为青蒿素及其衍生物通过抑制细胞色素氧化酶,干扰原虫膜系统线粒体功能,阻止原虫消化酶分解宿主的血红蛋白成为氨基酸,使疟原虫无法得到供给自身蛋白质的原料,而迅速形成自噬泡,导致虫体瓦解死亡。Steven 等^[9]认为青蒿素与原虫内的氯化高铁血红素反应导致副产物活性氧的产生,而活性氧的产生导致疟原虫膜系统的损害,从而原虫代谢功能紊乱直至死亡。蒿甲醚或蒿乙醚具有抗日本血吸虫童虫和成虫的作用。

2.2 药物代谢动力学研究

2.2.1 青蒿素:青蒿素是一个含内过氧桥结构的倍半萜内酯类化合物,结构中没有特征的光谱特性,早期研究采用的体内分析方法主要有放射性同位素法(不定位 H³ 标记)、薄层扫描法、比色法、高效液相色谱电化学检测方法等,其灵敏度和选择性不能满足药物代谢动力学深入研究的需要,因此至今对其代谢机制、药代动力学性质、作用靶点的认识尚不完全清晰。

已有的报道表明,青蒿素口服吸收迅速,但吸收不完全,首过作用较强;生物半衰期为 2~3 h,主要

基金项目:国家自然科学基金资助项目(30512367)

作者单位:030001 太原,山西医科大学药学院临床药学教研室

通信作者:张淑秋, Email:shuqiu.zhang@sohu.com

代谢部位在肝脏;20 世纪 80 年代我国药学工作者曾在受试者尿中分离得到青蒿素的 4 种代谢产物,主要为去氧、氢化、羟基化代谢物,这些代谢物均失去过氧桥结构,无抗疟活性^[10,11]。近年来临床研究发现青蒿素在健康志愿者及疟疾患者体内的药代动力学均呈现明显的时间依赖性^[12,13]。健康志愿者口服青蒿素 500 mg,连续给药 7 d 后,口服总体清除率提高了约 5 倍(186~1031 L/h),曲线下面积(AUC)下降到 20%。Zhang 等^[14]研究发现,给予单剂量青蒿素,间隔 4 d 后再给药,青蒿素的总体清除率仍可提高 1.6 倍,AUC 则可下降约 40%。这种时间依赖性的药代动力学特征,可能是导致青蒿素预后复发率高的原因之一,其机制可能与药物的自身诱导代谢(auto-induction metabolism)有关。Gupta 等^[15]的体外代谢研究表明,青蒿素在大鼠体内存在自身诱导代谢现象,即多剂量给药后可使自身代谢加速;Simonsson 等^[16]报道,青蒿素的自身诱导代谢可能或部分与 CYP2B6 有关。Zhang 等^[14]研究还发现,青蒿素可显著提高青蒿琥酯活性代谢物双氢青蒿素的血药浓度并延长其生物半衰期,两者合用可改善青蒿琥酯的药代动力学性质,可望产生较好的临床效果,但其相互作用机制尚不明确。由于该类药物的体内消除以代谢过程为主导,若合用药物之间对代谢酶存在底物交叉性而产生竞争或抑制现象、或对 CYP450 有诱导或抑制作用,均可能引起药物相互作用。

2.2.2 青蒿琥酯:青蒿琥酯是青蒿素的衍生物之一,一般为静脉注射给药。在动物体内静脉注射后,迅速转化为活性代谢物双氢青蒿素。不同动物,青蒿琥酯药代动力学性质不尽相同。李锐等^[17]报道青蒿琥酯在大鼠体内的药代动力学属于单室模型,血中半衰期为 15.6 min;在犬体内动力学为一级速率过程,具有单室模型特征,半衰期 10 min,而且青蒿琥酯具有诱导肝药酶的作用,首过效应明显。在健康人体内,青蒿琥酯的药代动力学属于双室开放模型,消除速度快,平均血浆清除半衰期($t_{1/2\beta}$)为 34.2 min,但高剂量组比中、低剂量组消除要慢,其消除速率可能与剂量有关,因此,建议临床适当增加给药次数,以维持血中有效浓度。另外还发现静脉注射青蒿琥酯后经尿排出的药量很少,7 h 累积排泄量只有剂量的 1.8%,说明青蒿琥酯从人体内消除的主要途径是代谢转化^[18]。

与青蒿素相比,青蒿琥酯多剂量给药后,其活性代谢物双氢青蒿素的药代动力学并不发生变化^[14];但 Khanh 等^[19]研究报道青蒿琥酯多剂量给药后,双

氢青蒿素的血药浓度降低。关于青蒿琥酯的药代动力学是否也具有时间依赖性还不确定。

2.2.3 蒿甲醚:van Agtmael 等^[20]发现,蒿甲醚的半衰期约为 1.16 h,给大鼠口服蒿甲醚 80 mg/kg 后,蒿甲醚在肝、肾等主要代谢器官中含量较少,在大脑、肌肉中含量较多。蒿甲醚进入肝、肾等脏器后很快被代谢,同时说明肝、肾可能是主要的代谢场所,主要代谢产物有双氢青蒿素、9 α -羟基蒿甲醚、9 β -羟基蒿甲醚和脱氧双氢青蒿素等^[21]。但陈有根等^[22]从蒿甲醚在模拟体内酸碱条件下的降解物中分离得到了双氢青蒿素和蒿甲醚呋喃酯为主的系列产物,认为蒿甲醚在哺乳动物体内代谢产生双氢青蒿素并不一定是由于肝药酶的作用。

2.2.4 蒿乙醚:蒿乙醚的抗疟作用稍逊于蒿甲醚。在动物实验中,蒿乙醚肌肉注射进入体内后迅速代谢,中间代谢产物十几个,其中主要有双氢青蒿素和脱氧双氢青蒿素等。在健康人的临床试验,蒿乙醚单次肌肉注射 3.6 mg/kg,其 $t_{1/2\beta}$ 为 23.1 h;而每天肌肉注射 1 次,连续 5 d 的多次给药方案 $t_{1/2\beta}$ 为 69 h^[23],蒿乙醚的半衰期是青蒿素类抗疟药中最长的。这种较长的半衰期可使药物血中有效抗疟浓度维持时间较长,故有益于降低复发率。然而,在另一方面,较长的半衰期也易于使该药在体内积蓄而产生一些毒副反应。Grace 等^[24]研究表明,由于蒿乙醚常用于对氯喹类药物初次治疗无效的患者,它可能因为药物相互作用导致生命危险,如与甲氟喹或奎尼丁合并用药产生心脏毒性。

通过重组 CYP450 研究得知^[24],催化蒿乙醚代谢的酶主要有 CYP2B6、3A4、3A5 等,其中 CYP3A4 将蒿乙醚代谢为双氢青蒿素的速率大约是 CYP2B6 的 10 倍,是 CYP3A5 的 4.5 倍,这些结果表明 CYP3A4 是将蒿乙醚代谢为活性产物双氢青蒿素的主要酶,CYP2B6 和 CYP3A5 起次要作用。

2.2.5 双氢青蒿素:双氢青蒿素是青蒿素的水溶性衍生物,其抗疟作用是青蒿素的 4~8 倍。双氢青蒿素的半衰期较短,大约 40 min,有关其代谢过程的报道很少。在啮齿类动物的体内研究中表明^[25],肝脏是双氢青蒿素代谢的初期场所,但完全的代谢途径还未被阐明。通过大鼠肝微粒体实验发现^[26],双氢青蒿素主要被代谢为 4 种单羟基代谢物;有研究双氢青蒿素在大鼠胆汁中的主要代谢产物是双氢青蒿素的 12-葡萄糖醛酸结合物;青蒿素是葡萄糖醛酸化转移酶的抑制剂,当同时给药时,青蒿素明显抑制双氢青

蒿素的消除, 双氢青蒿素的消除依赖于青蒿素的血药浓度, 这暗示青蒿素与双氢青蒿素之间存在竞争性药物相互作用^[14]。

3 发展前景

青蒿素的自身诱导代谢不仅可引起自身药代动力学的变化, 很可能是其药代动力学呈现时间依赖性的原因之一, 此外还可能影响其他药物的代谢及药代动力学, 因此也更易发生药物相互作用。这种自身诱导代谢现象是否为该类药物的普遍共性及其与时间依赖性药代动力学的相关性尚需进一步研究。

由于生物学技术的进展, 体外药物代谢研究方法近年来得到很大发展。常用的方法有肝灌注法、肝切片法、肝细胞培养法、肝亚细胞成分研究方法及纯化的重组药物代谢酶系统等。肝亚细胞成分研究方法是体外研究药物代谢最常用的方法, 其中更常用的亚细胞成分是肝微粒体。随着分析技术的发展, 液相色谱-质谱联用技术在药物代谢研究中的应用越来越广泛, 它能满足药物代谢动力学研究的高通量、高选择性、高灵敏度的要求。

采用适当的体外代谢研究方法, 如肝微粒体、给予探针药物、重组药物代谢酶等对青蒿素类抗疟药进行代谢研究, 阐明其代谢机制及代谢动力学特征对预测药物相互作用和药物代谢多态性、指导临床合理用药、优化该类药物结构等有很大的指导意义。

参考文献

- 1 Sriram D, Rao VS, Chandrasekhara KV, et al. Progress in the research of artemisinin and its analogues as antimalarials: an update. *Nat Prod Res*, 2004, 18(6):503-527.
- 2 青蒿素结构研究协调组. 一种新型的倍半萜内酯——青蒿素. *科学通报*, 1977, 22(3):142.
- 3 Dong Y, Vennerstrom JL. Mechanisms of in situ activation for peroxidic antimalarials. *Redox Rep*, 2003, 8: 284-288.
- 4 Yang H, Liu D, Yang Y, et al. Changes in susceptibility of *Plasmodium falciparum* to artesunate in vitro in Yunnan Province, China. *Trans R Soc Trop Med Hyg*, 2003, 97: 226-228.
- 5 White NJ. Prevention antimalarial drug resistance through combinations. *Drug Resist Updat*, 1998, 1: 3-9.
- 6 Orjuela P, Gonzalez I, Osorio L. Combination therapy as a strategy to prevent antimalarial drug resistance. *Biomedica*, 2004, 24(4): 423-437.
- 7 Davis TM, Karunajeewa HA, Ilett KF. Artemisinin-based combination therapies for uncomplicated malaria. *Med J Aust*, 2005, 182(4): 181-185.
- 8 李锐, 刘连璞, 许日成, 等. 青蒿酯钠对猴疟原虫超微结构的影响. *中草药*, 1981, 12(4):31.
- 9 Steven RM, Thomas A, Ranza A, et al. Artemisinin (qinghaosu): the role of intracellular hemo in its mechanism of antimalarial action. *Mol Biochem Parasitol*, 1991, 49: 181.
- 10 朱大元, 黄宝山, 陈仲良, 等. 青蒿素生物代谢转化物的分离鉴定 I: 人体代谢转化物的分离和鉴定. *药学学报*, 1980, 15(7): 509-512.
- 11 朱大元, 黄宝山, 陈仲良, 等. 人体代谢青蒿素转化物的分离鉴定. *中国药理学报*, 1983, 4(3): 194-197.
- 12 Gordi T, Huang DX, Hai TN, et al. Artemisinin pharmacokinetics and efficacy in uncomplicated malaria patients treated with two different dosage regimens. *Antimicrob Agents Chemother*, 2002, 46(4): 1026-1031.
- 13 Ashton M, Hai TN, Sy ND, et al. Artemisinin pharmacokinetics is time-dependent during repeated oral administration in healthy male adults. *Drug Metab Dispos*, 1998, 26: 25-27.
- 14 Zhang SQ, Hai TN, Ilett KF, et al. Multiple dose study of interactions between artesunate and artemisinin in healthy volunteers. *Br J Clin Pharmacol*, 2001, 52: 377-385.
- 15 Gupta S, Svensson US, Ashton M. In vitro evidence for auto-induction metabolism in the rat. *Eur J Drug Metab Pharmacokinet*, 2001, 26: 173-178.
- 16 Simonsson US, Jansson B, Hai TN, et al. Artemisinin autoinduction is caused by involvement of cytochrome P450 2B6 but not 2C9. *Clin Pharmacol Ther*, 2003, 74: 32-43.
- 17 李锐, 周莉玲, 李迅, 等. 应用气-质联用等法对青蒿酯钠体内命运的研究. *药学学报*, 1985, 20(7): 485.
- 18 赵凯存, 陈芝喜. 青蒿琥酯和蒿甲醚的 I 期临床药代动力学的研究. *中国临床药理学杂志*, 1988, 4(2): 76.
- 19 Khanh NX, de Vries PJ, Ha LD, et al. Declining concentrations of dihydroartemisinin in plasma during 5-day oral treatment with artesunate for falciparum malaria. *Antimicrob Agents Chemother*, 1999, 43: 690-692.
- 20 Van Agtmael MA, Shan CQ, Jiao XQ, et al. Multiple dose pharmacokinetics of artemether in Chinese patients with uncomplicated falciparum malaria. *Antimicrob Agents*, 1999, 12: 151-158.
- 21 邹崇达. 大白鼠对蒿甲醚的快速吸收及其在体内的分布. *华侨大学学报*, 1996, 17(3): 294-296.
- 22 陈有根, 余伯阳. 蒿甲醚在模拟体内酸碱环境中的代谢动力学研究. *色谱*, 2002, 20(1): 37-39.
- 23 叶祖光. 青蒿素衍生物蒿乙醚研究简介. *国外医学中医中药分册*, 1995, 17(6): 6-8.
- 24 Grace JM, Aguilar AJ, Trotman KM, et al. Metabolism of β -Artemether to dihydroqinghaosu by human liver microsomes and recombinant cytochrome P450. *Drug Metab Dispos*, 1998, 26(4): 313-317.
- 25 Lee IS, Hufford CD. Metabolism of antimalarial sesquiterpene lactones. *Pharmacol Ther*, 1990, 48: 345-355.
- 26 Leskovic V, Theoharides AD. Hepatic metabolism of artemisinin drugs - I: drug metabolism in rat liver microsomes. *Comp Biochem Physiol*, 1991, 99: 383-390.

(收稿日期: 2006-05-31)